

eul_wid: qmm-ax

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνὸς · Galen of Pergamon

Commentaries-Plato's Timaeus Fragments

Ὑπομνήματα εἰς τὰ τοῦ Πλάτωνος Τιμαίου ἀποσπάσματα

Period: Ῥωμαϊκὴ Roman
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ Atticizing Technical
Domain: Ἱατρικὴ Medicine
Format: Πραγματεία Treatise

- ¹ 76d3—e6. <Τὸ δ' ἐν τῇ περὶ τοὺς δακτύλους καταπλοκῇ τοῦ νεύρου καὶ τοῦ δέρματος ὁστοῦ τ ε , συμμειχθὲν ἐκ τριῶ ν , ἀποξηρανθὲν ἐν κοινὸν συμπάντων σκληρὸν γέγονεν δέρμ α , τοῖς μὲν συναιτίοις τούτοις δημιουργηθέν , τῇ δὲ αἰτιωτάτῃ διανοίᾳ τῶν ἔπειτα ἐσομένων ἕνεκα εἰργασμένο ν . ὥς γάρ ποτε ἐξ ἀνδρῶν γυναικες καὶ ἄλλα θηρία γενήσονται , ἡπίσταντο οἱ συνιστάντες ἡμᾶς , καὶ δὴ καὶ τῆς τῶν ὀνύχων χρείας ὅτι πολλὰ τῶν θρεμμάτων καὶ ἐπὶ πολλὰ δεήσονται ἥδεσθαι , ὅθεν ἐν ἀνθρώποις εὐθὺς γιγνομένοις ὑπετυπώσαντο τὴν τῶν ὀνύχων γένεσιν . τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ καὶ ταῖς προφάσεσιν ταύταις δέρμα τρίχας ὀνυχὰς τε ἐπ' ἄκροις τοῖς κώλοις ἔφυεν .> προτεταγμένοις μορίοις, τὸ δέρμα δὲ οὕτως περιλαμβάνει τὰς ρίζας, ὥς τοὺς ὀδόντας <τὰ> οὖλα. καὶ μέντοι καὶ ταῖς ὑποκειμέναις φλεψὶν ὑπερφύονται σαφῶς οἱ ὀνυχες, ὥστε ἔνεστι τῷ βουλομένῳ μὴ μόνον <ἐξ> ὁστοῦ καὶ νεύρου καὶ δέρματος, ἀλλὰ καὶ σαρκὸς καὶ φλεβὸς ὑμένων τε καὶ συνδέσμων οἶεσθαι γεγενῆσθαι τοὺς ὀνυχας. εἴρηται δὲ περὶ τούτων ἐπὶ πλεον ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ τῷ τρίτῳ Περὶ τῆς Ἱπποκράτους ἀνατομῆς. 76e7—77c5.
- ² Ἐπεὶ δὲ πάντ' ἦν τὰ τοῦ θνητοῦ ζώου συμπεφυκότες μέλη καὶ μέρη, τὴν δὲ ζωὴν ἐν πυρὶ καὶ πνεύματι συνέβαινε ἐξ ἀνάγκης ἔχειν αὐτῷ, καὶ διὰ ταῦτα ὑπὸ τούτων τηκόμενον κενούμενόν τ' ἔφθινε, βοήθειαν αὐτῷ θεοὶ μηχανῶνται. τῆς γὰρ ἀνθρωπίνης συγγενῆ φύσεως φύσιν ἄλλαις ἰδέαις καὶ αἰσθήσεσι κεραννύντεσ, ὥστε ἕτερον εἶναι ζῶον, φυτεύουσι ν· ἃ δὴ νῦν ἡμερὰ δένδρα καὶ φυτὰ καὶ σπέρματα παιδευθέντα ὑπὸ γεωργίας τιθασσῶς πρὸς ἡμᾶς ἔσχε, πρὶν δ' ἦν μόνον τὰ τῶν ἀγρίων γένη, πρὸς βύτερα τῶν ἡμέρων ὄντα. πᾶν γὰρ οὖν ὅτι περ' ἂν μετάσχη τοῦ ζῆν, ζῶον μὲν ἂν ἐν δίκῃ λέγοιτο ὁρθότατα· μετέχει γὰρ μὴν τοῦτο ὃ νῦν λέγομεν τοῦ τρίτου ψυχῆς εἶδους, ὃ μεταξὺ φρενῶν ὁμφαλοῦ τε ἰδρῦσθαι λόγος, ὃ δόξης μὲν λογισμοῦ τε καὶ νοῦ μέτεστι τὸ μηδὲν, αἰσθήσεως δὲ ἡδεΐας καὶ ἀλγεινῆς [τῆς] μετὰ ἐπιθυμίῳ. πάσχον γὰρ διατελεῖ πάντ' α, στραφέντι δ' αὐτῷ <ἐν ἑαυτῷ> περὶ αὐτοῦ, τὴν μὲν ἔξωθεν ἀπωσαμένῳ κίνησιν, τῇ δὲ οἰκείᾳ χρησαμένῳ, τῶν αὐτοῦ <τι> λογίσασθαι κατιδόντι φύσει οὐ παραδέδωκεν ἢ γένεσιν· διὸ δὴ ζῆμεν, ἐστὶ δὲ οὐχ ἕτερον ζῶον, μόνιμον δὲ καὶ κατερριζωμένον πέπηγε διὰ τὸ τῆς ὑφ' ἑαυτοῦ κινήσεως ἑστερηθεῖν. Μέρη μὲν ὀνομάζεται πάντα τὰ συμπληροῦντα τὸ ὅλον ἢ εἰς ἃ διαιρεῖται τὸ ὅλον, ἰδίως δὲ μέλη τὰ τῶν ζώων καλεῖται μέρη. νῦν οὖν τοῦ Πλάτωνος ἀντιδιηρηκότος τὰ μέλη τοῖς μέρεσιν ἔνεστι τοῖς καὶ ἄλλῃν ὑπόνοιαν τοῦ σημαινομένου λαβεῖν καθ' ἑκάτερον τῶν ὀνομάτων, ὥς τὰ μὲν ἰδίαν

ἔχοντα περιγραφὴν θατέρω τῶν ὀνομάτων ὑπ' αὐτοῦ δεδῆλωται, τὰ δὲ τούτων αὐτῶν μέρη θατέρω, ποτέρω δὲ πότερα, μηκέθ' οἷόν τε βεβαίως ἀποφύνασθαι. τοῦτο μὲν οὖν ἐν τοῖς ὀνόμασι καὶ σημαιομένοις τὴν ζήτησιν ἔχει μηδὲν συντελοῦν εἰς τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιστήμην, ἴδωμεν δὲ μᾶλλον ἃ λέγει περὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἔνθα φησὶ τὴν ζωὴν ἡμῶν ἐν πυρὶ καὶ πνεύματι κατ' ἀνάγκην εἶναι. τεττάρων γὰρ ὄντων στοιχείων, ἔξ ὧν ἡ γένεσις τοῖς γενητοῖς ἐστὶ, γῆς <καὶ> πυρὸς ὕδατός τε καὶ ἀέρος, ὅτι τούτων τὰ μὲν ὑλικώτερα γῆ τε καὶ ὕδωρ ἐστί, τὰ δὲ δραστικώτερα καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ζώοις πῦρ τε καὶ πνεῦμα, σχεδὸν ἅσασιν ὠμολόγηται· τὸ δ' ὑπὸ τούτων διοικούμενον σῶμα πολλὰς ἔχει ἀναγκαῖόν ἐστιν οὐ μόνον κενώσεις, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀδήλους αἰσθῆσει διαπνοάς τε καὶ ἀπορροάς· χρήζει τοίνυν διὰ ταῦτα τροφῆς ἀναπληρούσης τὸ διαφορούμενον τῆς οὐσίας αὐτοῦ, καὶ ταύτης ἔνεκα οἱ θεοὶ τὰ φυτὰ κατεσκεύασαν, ἃ δὴ <καὶ> πρόσθεν ἐδείκνυμεν εὐλόγως ὑπ' αὐτοῦ ζῶα κεκληῖσθαι. προϋποκειμένου γὰρ τοῦ τὴν ψυχὴν ἀρχὴν εἶναι κινήσεως, ὁμολογουμένου δὲ καὶ τοῦ τὰ φυτὰ τὴν ἀρχὴν κινήσεως ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς, ἔμψυχα προσηκόντως ὀνομασθήσεται· τὸ δὲ ἔμψυχον σῶμα πάντες ἄνθρωποι καλοῦσι ζῶον. εἰ δὲ καὶ Ἀριστοτέλης βούλοιο μὴ μόνον τῷ ἔμψυχον εἶναι τὸ σῶμα ζῶον ὀνομάζεσθαι προσηκόντως, ἀλλὰ χρῆναι προστίθεσθαι τούτῳ <τὸ> αἰσθητικόν, οὐδὲ τούτου στερεῖται τὰ φυτὰ. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασι γνωριστικὴν δύναμιν ἔχειν αὐτὰ τῶν τ' οἰκείων οὐσιῶν, ὅφ' ὧν τρέφεται, τῶν τ' ἀλλοτρίων, ὅφ' ὧν βλάπτεται, καὶ διὰ τοῦτο τὰς μὲν οἰκείας ἔλκειν, τὰς δ' ἀλλοτρίας ἀποστρέφεται καὶ ἀπωθεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτ' οὖν ὁ Πλάτων εἶπεν αἰσθήσεως γένους ἰδίου μετέχειν τὰ φυτὰ· τὸ γὰρ οἰκεῖόν τε καὶ ἀλλότριον γνωρίζει.

- 2 (50) Ταῦτα μὲν εἰς τὴν τοῦ Πλάτωνος ῥῆσιν αὐτάρκως εἴρηται διὰ βραχέων, ἀπολείπεται δὲ ἀναμνησθαι τοὺς μίαν οὐσίαν λέγοντας εἶναι τῆς ψυχῆς ἡμῶν δυνάμεις ἔχουσιν τρεῖς, λογιστικὴν τε καὶ θυμοειδῆ καὶ τρίτην τὴν ἐπιθυμητικὴν, ὅτι καὶ ἄλλοτε πολλάκις, ὡς ἐδείχθη, καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα διὰ τῆς προκειμένης ῥήσεως ὁ Πλάτων εἶδος ἔφη ψυχῆς εἶναι τὸ ἐπιθυμητικόν, οὐχ ἑτέραν μὲν ἔχον ἐν φυτοῖς, ἑτέραν δὲ ἐν ἡμῖν φύσιν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν, ὡκίσθαι τε κατὰ τὸ ἦπαρ, οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν δηλονότι τρόπον, ἐν ᾧ τό τε θυμοειδὲς καὶ τὸ λογιστικόν, ὅπερ ἦν <ἄν> εὐλογον, εἰ μὴ οὐσίας αἱ τρεῖς ἦσαν δυνάμεις, καθάπερ φασὶν οἱ τὴν καρδίαν ὑποθέμενοι τοιαύτην εἶναι. κατὰ λόγον μὲν γὰρ ἐκεῖνοι μίαν οὐσίαν τιθέμενοι τῆς ψυχῆς δυνάμεις τρεῖς αὐτῆς εἶναί φασιν τὰς γενικωτάτας, ὁ δὲ Πλάτων οὐ τὴν αὐτὴν οὐσίαν τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς τῷ ἀλόγῳ καὶ ἐπιθυμητικῷ φησὶν ὑπάρχειν, ἀλλ' ἕτερον ἐκείνου, καὶ τοῦτο καὶ τῷ θυμοειδεῖ πολλάκις διαμάχεσθαι, καὶ μέντοι καὶ σύμμαχον ἔχειν ποτὲ τὸ θυμοειδὲς κατὰ τοῦ ἐπιθυμ <ητ> ἰκοῦ, <ἐν ἄλλῳ μέρει τοῦ> σώματος ὡκισμένον. αὐτὸς οὖν καὶ τὴν εἰκόνα τῆς ὅλης ἡμῶν ψυχῆς εἰς τὰ μυθεύόμενα τῶν ζώων ἀνήνεγκεν, οἷαν οἱ ποιηταὶ λέγουσι τῆς Χιμαίρας καὶ Κυλλῆς καὶ Κερβέρου· οὐδενὶ γὰρ εἰκάσθαι τῶν νῦν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ τὴν ψυχὴν ἡμῶν εὖρεν ἑτέρω κυριωτέρῳ. ὁμοία μὲν γε καὶ ἡ κατὰ τὸν ἡνίοχόν τε καὶ τοὺς ἵππους εἰκόν, ἀλλὰ τῆς ἐν τῇ Πολιτείᾳ λελεγμένης εἰκόνης ἀπολείπεται, καθ' ἣν τοῖς συνθέτοις ζώοις, ὡς ἡ Χίμαιρα μυθεύεται, τὴν ὅλην ψυχὴν ἡμῶν εἰκέναι φησὶ. παρεθέμην δ' ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν λέξιν, ἐν ἣ ταῦτα λέγεται. σχετλιαζέτωσαν οὖν, ὡς ἔθος αὐτοῖς ἐστὶ, γελῶντές τε ἅμα καὶ βωμολοχευόμενοι καὶ διασύροντες ἡμῶν τὸν λόγον ὡς ληρούντων, εἰ <δυνάμεις ἔχειν ἡμᾶς> τρεῖς λέγομεν ὥς ἀπέδειξα, κατὰ μὲν τὸν ἐγκέφαλον τὴν ἀρχὴν εἶναι τῶν νεύρων τε καὶ προαιρετικῶν κινήσεων, ἔτι τε πρὸς τούτοις αἰσθήσεων πέντε κατὰ δὲ τὸ ἦπαρ αἵματός τε καὶ φλεβῶν καὶ τοῦ τρέφεσθαι τὸ σῶμα καὶ τοῦ γνωρίζειν τὴν τ' οἰκείαν οὐσίαν εἰς τοῦτο <καὶ τὴν ἀλλοτρίαν>, κατὰ δὲ τὴν καρδίαν ἀρτηριῶν καὶ τῆς ἐμφύτου θερμασίας καὶ σφυγμῶν καὶ θυμοῦ. Πλάτων δὲ ὀνομάζει τὰς ἀρχὰς ταύτας εἶδη ψυχῶν, οὐ μὴ οὐσίας δυνάμεις μόνον. ὄντος οὖν τοῦ καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν διαφερούσας εἶναι καὶ τὴν ἐν τοῖς

εἰρημένοις σπλάγχνοις οἴκησιν, ἐξέστω τῷ βουλομένῳ δυνάμει [ἔχειν ἡμᾶς τρεῖς] ὀνομάζειν οὐ ψυχᾶς· οὐδὲ γὰρ οὕτ' εἰς ἰατρικὴν οὕτ' εἰς φιλοσοφίαν βλαβησόμεθα, διοικεῖσθαι τὸ ζῶον ὑπὸ τριῶν ἀρχῶν εἰπόντες, ὧν τὴν μὲν ἐν ἐγκεφάλῳ ἰδρῦσθαι, τὴν δὲ ἐν καρδίᾳ, τὴν δὲ ἐν ἥπατι. Καὶ περὶ μὲν τούτων ἄλλοις, ὃ δ' ἐπὶ τέλει τῆς ῥήσεως ἔγραψεν ἴδωμεν ὅπως εἴρηται περὶ τε τῶν φυτῶν καὶ τοῦ τρίτου τῆς ψυχῆς εἶδους. στροφέντ ι, γὰρ φησιν, αὐτῷ ἐν ἑαυτῷ περὶ αὐτὸ ὁ, τὴν μὲν ἔξωθεν ἀπωσαμένῳ κίνησι ν, τῇ δὲ οἰκείᾳ χρησαμένῳ φ, τῶν αὐτοῦ τι λογίσασθαι κατιδόντι φύσει οὐ παραδέδωκεν ἢ γένεσις. δοκεῖ γὰρ ἐναντία τούτοις λέγειν ἐφεξῆς, ἔνθα φησὶ μόνιμόν τε καὶ κατερριζωμένον πεπηγέναι διὰ τὸ τῆς υ φ' ἑαυτοῦ κινήσεως ἐστερηθῆαι ι. χρὴ δὲ ἀκοῦσαι κατὰ μὲν τὸν πρότερον λόγον οἰκείαν αὐτοῦ κίνησι ν, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστι, καθ' ἣν [καὶ] ἐκ βραχυτάτου σπέρματος ἀρχόμενον ἄνω μὲν τὸ αἰωρηθὲν αὐτοῦ, κάτω δὲ ἀποτείνει τὰς ρίζας, ἔλκει δὲ τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφήν, ἀναφέρει δὲ μέχρι τῶν ἐσχάτων βλαστημάτων, αὐξησὶν τε ἔχει μέχρι πλείστου πάντων τῶν μορίων, ἀκίνητον δὲ εἶναι κατὰ τὴν ὀνομαζομένην ὑπὸ τινῶν μεταβατικὴν κίνησιν, ἥτις ἀμειβόντων τοὺς τόπους καὶ μεθισταμένων ἐξ ἄλλης χώρας εἰς ἄλλην γίνεται.

- 2 (100) κατὰ ταύτην γὰρ αὐτὸ μόνιμόν τε καὶ κατερριζωμένον ἔφη. Αὕτη μὲν ἡ ἐξήγησίς μοι γέγονε κατὰ τὴν τῶν Ἀττικιανῶν ἀντιγράφων ἔκδοσιν, ἐν ἑτέροις δὲ εὐρὼν γεγραμμένον διὰ τὸ τῆς ἐξ αὐτοῦ κινήσεως, ἐνενόησα λείπειν τὸ ω στοιχεῖον γράψαντος τοῦ Πλάτωνος διὰ τὸ τῆς ἐξ αὐτοῦ ὅ, ἵνα τὴν μεταβατικὴν κίνησιν ἀποφήσῃ τῶν φυτῶν μόνην. 77c6—9.
- 3 Ταῦτα δὴ τὰ γένη πάντα φυτεύσαντες οἱ κρεῖττους τοῖς ἥττοσιν ἡμῖν τροφήν, τὸ σῶμα αὐτὸ ἡμῶν διωχέτευσαν τεμόντες οἷον ἐν κήποις ὀχετοῦς ι, ἵν' ὥσπερ ἐκ νάματος ἐπιόντος ἄρδοιτο ο. Ἐνεκα τοῦ τρέφεσθαι τὰ σώματα ἡμῶν παρεσκευάσθαι φησὶν ὑπὸ τῶν θεῶν τὰ φυτὰ, καταπινόντων ἡμῶν εἰς τὴν γαστέρα δηλονότι καρποὺς αὐτῶν καὶ μόρια καὶ τῶν καταποθέντων εἰς λεπτὰ καταθραυομένων, ὅπως ἀναδοθῇ <διὰ τῶν> φλεβῶν ὁμοίῳ <τρόπῳ> τῷ κατὰ τοὺς ἐν κήποις ὀχετοῦς, διὰ μὲν αὐτῶν τῶν ὀχετῶν φερομένου τοῦ ὕδατος, ἐξ αὐτῶν δὲ διαδόσεως εἰς τὰ πλησίον μέρη τῶν κήπων γενομένης· καὶ τοσοῦτόν γε <τὸ> διάστημα μεταξύ τῶν ὀχετῶν οἱ κηπουροὶ ποιοῦσιν, ὥς ἱκανὸν εἶναι διὰ παντὸς αὐτοῦ χωρῆσαι <τὸ ὕδωρ> τὸ κατὰ διάδοσιν μέλλον ἐκ τῶν ὀχετῶν ἄρδεν τὰ μεταξύ. 77c9—d3.
- 4 Καὶ πρῶτον μὲν ὀχετοὺς κρυφαίους ὑπὸ τὴν ζύμφυσιν τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς δύο φλέβας ἔτεμον νωτιαία ι, <δίδυμον> ὥς τὸ σῶμα ἐτύγχανε δεξιόις τε καὶ ἀριστεροῖς ὅν. Ἐκ τοῦ κατὰ τοὺς κήπους παραδείγματος μετήνεγκε τὴν τῶν ὀχετῶν προσηγορίαν ἐπὶ τὰς φλέβας, ἐμνημόνευσε δὲ τῶν μεγίστων φλεβῶν, ἀφ' ὧν αἱ καθ' ὅλον τὸ σῶμα πεφύκασι, νωτιαίας ὀνομάσας, ἐπειδὴ καθ' ὅλον ἐκτέτανται τὸν νῶτον ἐκ τῶν ἔνδον δηλονότι μερῶν αὐτοῦ. καθ' ὅσον μὲν οὖν φλέβας ὀνομάζει τὰ κατὰ τὸν νῶτον ἀγγεῖα τῶν ἀρχαίων, ὥς εἴρηται, <καὶ> τὰς ἀρτηρίας οὕτω καλούντων, ἀληθεύει, καθ' ὅσον δέ, διότι δίδυμόν ἐστι τὸ σῶμα, διὰ τοῦτο δύο εἶναι φησὶ τὰς φλέβας, οὐκ ἀληθεύει. οὔτε γὰρ ὁμοειδῆ τὰ κατὰ τὸν νῶτόν ἐστιν ἀγγεῖα, θατέρου μὲν αὐτῶν λεπτὸν καὶ ἄσφυκτον ἔχοντος χιτῶνα, θατέρου δὲ σφύζοντά τε καὶ τῷ πάχει πενταπλάσιον ἢ ἑξαπλάσιον, ὃ καλοῦμεν ἰδίως ἀρτηρίαν, ἀλλ' οὐδὲ τὸ μὲν ἐν τοῖς δεξιόις ἐστι, τὸ δ' ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μέρεσιν, ἀλλ' ἄμφω κατὰ τὸ μέσον τῆς ῥάχεως, ἐκατέρωθεν δὲ αὐτῶν ἐν νεῦρόν ἐστι, τὸ μὲν ἐν τοῖς δεξιόις ὄν, τὸ δὲ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. 77d3—6.
- 5 Ταύτας δὲ καθῆκαν παρὰ τὴν ῥάχι ν, καὶ τὸν γόνιμον μεταξύ λαβόντες μυελόν ν, ἵνα οὕτως τε ὅτι μάλιστα θάλλοι ι, καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα εὖρους ἐντεῦθεν ἄτε ἐπὶ κάταντες ἢ ἐπίχυσιν γιγνομένη παρέχοι τὴν ὑδρεῖαν ὁμαλήν. Γόνιμον μυελὸν εἶπε τὸν νωτιαῖον οὔσης καὶ ταύτης παλαιᾶς δόξης, ὥς καὶ τὸν Ἱπποκράτην δοκεῖν αὐτῆς μετεσχηκέναι καὶ νομίζειν ἐκ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ τὸ σπέρμα κατέρχεσθαι πρὸς τὸ τοῦ ἄρρενος αἰδοῖον· θάλλειν δὲ τῇ κοινωνίᾳ τῶν αἱματικῶν ἀγγείων τὸν μυελὸν ἔφη τρεφόμενον ἐξ αὐτῶν δηλονότι, καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα δὲ μόρια

τοῦ σώματος ἐντεῦθεν ὁμαλὴν γίνεσθαι φησι τὴν ἐπίχυσιν ὡς ἂν ἐκ τῶν μεγάλων ὀχετῶν εἰς μικροὺς τῆς νομῆς γινομένης. τὸ δὲ ἅτε ἐπὶ τὸ κάταντες οὐ πάντα καλῶς εἴρηται· καὶ γὰρ τὰ ὑψηλότερα μέρη τὰ περὶ τὸν τράχηλόν τε καὶ τὴν κεφαλὴν τρέφεται διὰ τῶν φλεβῶν· ἐν μὲν οὖν τοῖς κάτω τοῦ διαφράγματος μέρεσι τῆς ῥάχεως <ἢ τε κοίλῃ φλὲψ> ἢ τε ἀρτηρία <ἢ> μεγίστη ἐπίκειται κατὰ τῶν σπονδύλων, ἄχρι περ ἂν εἰς τὰ σκέλη σχισθῇ κατὰ τὸ πέρασ αὐτῆς· ἐν δὲ τοῖς ἀνωτέρω τοῦ διαφράγματος ἢ μὲν ἀρτηρία μέχρι πλείστου τοῖς σπονδύλοις ἐπιτέταται, παράκειται δὲ αὐτῇ τις φλὲψ μικρὰ μόνα τὰ κατὰ τὰς ὀκτώ [νῶθους] πλευρὰς τοῦ θώρακος τρέφουσα τὰ κάτω· τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε μέρος τῆς ῥάχεως ἅπαν τὸ ἄνω, καθ' ὃ τέτταρες μὲν οἱ πρῶτοι τοῦ θώρακος σπόνδυλοι κεῖνται, μετ' αὐτοὺς δὲ ἄχρι τῆς κεφαλῆς οἱ τοῦ τραχήλου πάντες, οὔτε ἀρτηρίαν οὔτε φλέβα καθ' ἑαυτοῦ κειμένην ἔχει· ἀλλ', ὡς ἔφην, οὐδὲν θαυμαστόν ἐστι τὰ κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἀγνοῆσαι Πλάτωνα καθάπερ καὶ Ὅμηρον, ὅστις φησὶν ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν, ἦτ' ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν' ἰκάνει. 77d6—e6.

- ⁶ Μετὰ δὲ ταῦτα σχίσαντες περὶ τὴν κεφαλὴν τὰς φλέβας καὶ δ ι ' ἀλλήλων ἐναντίας πλέξαντες διεῖσαν , τὰς μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ τοῦ σώματος , τὰς δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ κλίναντες , ὅπως δεσμὸς ἅμα τῇ κεφαλῇ πρὸς τὸ σῶμα ἦ μετὰ τοῦ δέρματος , ἐπειδὴ νεύροις οὐκ ἦν κύκλω κατὰ κορυφὴν περιειλημμένη , καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν αἰσθήσεων πάθος ἴ ν ' ἐ φ ' ἐκατέρων τῶν μερῶν εἰς ἅπαν τὸ σῶμα εἶη διάδηλον . <Αἱ κατὰ τὴν κεφαλὴν φλέβες> διέρχεσθαι τισὶν ἔδοξαν αἶ τ ' ἐκ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ δεξιὰ αἶ τ ' ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερὰ , τοῖς δὲ ἀκριβέστερον ἀνατέμνουσιν ἐνοῦσθαι τὰ πέρατα αὐτῶν ἀλλήλοισι, ὅπερ καὶ κατ' ἄλλα γίνεται μέρη τοῦ σώματος. δεσμὸν δὲ ἡγεῖται μὲν τῆς κεφαλῆς εἶναι τὴν ἔνωσιν αὐτῶν ἀγνοῶν τοὺς ὄντως δεσμοὺς αὐτῆς, μεγίστους μὲν τοὺς κατὰ τὰς ῥαφάς, μικροὺς δὲ τὸν τε περικράνιον ὑμένα καὶ τὸ δέρμα, παχύτερον δὲ τοῦ κατὰ τὸ σῶμα παντὸς δέρματος, ὡς ἐπιτετάσθαι δοκεῖν ἔνδοθεν αὐτῷ σαρκοειδῇ τινα οὐσίαν λεπτὴν ἐσφιγμένην τε περὶ τὸ κρανίον. νεῦρον δὲ κατὰ τὴν κεφαλὴν οὐδὲν εἶναι φησι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν μὲν τὰ προαιρετικὰ προσαγορευόμενα, μήτε δὲ συνδετικὰ κατ' αὐτὴν εἶναι μήτε τένοντας. <ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο ὀρθῶς φησι τὰς> ἀντεμπλοκάς γίνεσθαι τῶν φλεβῶν, ἵνα τὸ τῶν αἰσθήσεων πάθος εἰς ὅλον <τὸ σῶμα> διαδιδῶται, μὴ γινώσκων μηδὲ ἐνταῦθα διὰ νεύρων τὰς αἰσθήσεις γινομένας, ὅπερ, ὡς ἔφην, καὶ τῶν παλαιῶν ἱατρῶν ἡγνόησάν τινες. 77e7—78b2.

- ⁷ Τὸ δ ' ἐντεῦθεν ἥδη τὴν ὑδραγωγίαν παρεσκεύασαν τρόπῳ τινὶ τοιῷδ ε , ὃν κατοψόμεθα ῥᾶον προδιομολογησάμενοι τὸ τοιόνδ ε , ὅτι πάντα ὅσα ἐξ ἐλαττόνων συνίσταται στέγει τὰ μείζω , τὰ δὲ ἐκ μειζόνων τὰ μικρότερα οὐ δύναται ι . πῦρ δὲ πάντων γενῶν σμικρομερέστατο ν , ὅθεν δ ι ' ὕδατος καὶ γῆς ἀέρος τε καὶ ὅσα ἐκ τούτων συνίσταται διαχωρεῖ καὶ στέγειν οὐδὲν αὐτὸ δύναται ι . ταῦτόν δὴ καὶ περὶ τῆς πα ρ ' ἡμῖν κοιλίας διανοητέον , ὅτι σιτία μὲν καὶ ποτ ά , ὅταν εἰς αὐτὴν ἐμπέσ η , στέγε ι , πνεῦμα δὲ καὶ πῦρ σμικρομερέστερα ὄντα τῆς αὐτῆς συστάσεως οὐ δύναται ι . Ὑδραγωγίαν ὠνόμασε τὴν διὰ τῶν φλεβῶν φορὰν τοῦ αἵματος, ἀπὸ τῆς προειρημένης εἰκόνος ἐπὶ τῶν 'ὀχετῶν' τὴν μεταφορὰν τῆς προσηγορίας ποιησάμενος· γίνεσθαι δὲ φησι, τοῦ πνεύματος ἅμα τῇ θερμασίᾳ 'διὰ τῆς κοιλίας' ἐξιόντος, εἴθ' ἑαυτῷ συναναφέροντος τὰ καταθραυσθέντα τῆς τροφῆς μόρια. τὸ μὲν κεφάλαιον τοῦ λόγου συντόμως τε ἅμα καὶ σαφῶς εἴρηται μοι, τὰ δ' ἐφεξῆς εἰρημένα δυσνόητά τε καὶ δύσρητά ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο καθ' ἐκάστην λέξιν ἐξήγησιν αὐτῶν ποιησάμενος ὕστερον ἀθροίσω πρὸς μίαν ἅπαντα σύνοψιν. 78b2s.

- ⁸ Τούτοις οὖν κατεχρήσατο ὁ θεὸς εἰς τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἐπὶ τὰς φλέβας ὑδρεῖαν . Τούτοις λέγει τοῖς προειρημένοις, τῷ τε πνεύματι καὶ τῷ πυρί· 'πῦρ' γὰρ ὀνομάζει τὴν ἐν τῷ σώματι θερμασίαν, ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος αὐτὴν στοιχείου τὴν προσηγορίαν μεταφέρων, ἐπειδὴ τὸ θερμὸν ἅπαν ἐπικρατεῖα πυρὸς γέγονε τοιοῦτον. 78b3s.

- ⁹ Πλέγμα ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς οἶον οἱ κύρτοι ξυνυφηνάμενο c . Τοὺς τῶν ἀλιέων κύρτους λέγει, οὐς εἰ μὴ τις ἴδοι πρότερον, οὐκ ἂν ἀκολουθήσειε τοῖς λεχθησομένοις οὓσι δυσρήτοισι, ὥς καὶ τοῖς ἑωρακόσι τοὺς κύρτους μόγις νοηθῆναι. εἰ μὲν οὖν τις ἐπιθαλάττιον οἴκησιν ἔχοι, πειραθήτω πρότερον ἰδεῖν τοὺς κύρτους τῶν ἀλιέων, εἰ δὲ χερσαῖός τις καὶ ὄρειος εἴη, ἀλλὰ ταλάρους γε πάντως ἐθεάσατο· νοήσας οὖν τούτους ἀτρήτους μὲν κατὰ τὴν βάσιν ἀνεωγμένον δὲ τὸ ἄνω στόμιον ἔχοντας, οὕτω τοῖς λεχθησομένοις προσχέτω τὸν νοῦν. 78b4s.
- ¹⁰ Διπλᾶ κατὰ τὴν εἴσοδον ἐγκύρτια ἔχοντο c . Νενοημένου σοι τοῦ τῶν ἀλιέων κύρτου, ὅπερ ἐστὶ πλέγμα ἀπλοῦν, νόησον ἐν αὐτῷ περιεχόμενον ὅμοιον μὲν τῷ μεγάλῳ, μικρὸν δὲ [οἶον ἐκεῖνο] κύρτον <ἄλλον, τὸ καλούμενον ἐγκύρτιον> , ὅπερ ἐστὶ πλέγμα διὰ σχοίνων οἶον [περ] <ἐκεῖνο> τὸ ὅλον, ἐκ τῆς τοῦ μεγάλου κύρτου βάσεως ἀνατεινόμενον, κοινήν μὲν ἔχον τὴν βάσιν αὐτῷ, τὸ δὲ στόμιον οὐκ εἰς ἴσον ὕψος ἀνήκον τῷ περιέχοντι κύρτῳ, ἀλλὰ κατωτέρω πολὺ παυόμενον αὐτοῦ. εἰ δὴ σοι νενόηται τὸ ἀπλοῦν ἐγκύρτιον τοῦτο, ἤδη ῥάδιον νοῆσαι καὶ τὸ διπλοῦν· ὁποῖον γάρ ἐστι τοῦτο ὃ διηγησάμην, τοιοῦτο καὶ ἄλλο περιεχόμενον ἐν τῷ μεγάλῳ κύρτῳ προσυπόθου· κάπειδ' ἀν καὶ τοῦτο <νοήσης, ἐπ' αὐτῷ> νόησον ἀνατεινόμενον ἀφ' ἐκατέρου τῶν ἐγκυρτίων πλέγμα τι πρόμηκες ἄχρι τοῦ στομίου τοῦ μεγάλου κύρτου, ὥς ἐσχίσθαι δίχα τὴν εἰς τὸν μέγαν κύρτον εἴσοδον τοῖς ἰχθύσι, τῶν μὲν κατὰ θάτερον στόμιον, τῶν δὲ κατὰ θάτερον εἰσιόντων· συμβήσεται γὰρ οὕτως καίτοι διειργομένους ἀλλήλων ὅμως ἐνὶ λέγεσθαι περιέχεσθαι κύρτῳ τῷ μεγάλῳ, καθάπερ γε καὶ καθ' ἕτερον οὐκ, ἐν ἐνὶ γε τῶν σμικρῶν ὄντας κύρτων, οὓς ἐγκύρτια κέκληκεν. 78b5s.
- ¹¹ Ὡν θάτερον αὖ πάλιν διέπλεξε δίκρου ν . Ὡν ἐγκυρτίων φησὶ τὸ ἕτερον διέπλεξε δίκρου ν· ὀνομάζεται δὲ συνήθως μὲν ἄλλοις ξύλον δίκρουν τὸ δύο κεραίας ἔχον, ὃ Πλάτων δὲ νῦν μετήνεγκε τὴν προσηγορίαν ἐπὶ <τὸ> θατέρου τῶν ἐγκυρτίων στόμιον, ὅπως νοήσωμεν αὐτὸ διττόν. καὶ κατὰ τοῦτο τὴν [δὲ] ἀσάφειαν ἐνείργασατο, παρενθεὶς οὐκ ἀναγκαίως ἐν τῷδε <τῷ> τοῦ λόγου μέρει· σαφέστερον γὰρ <ἂν> ἡρμηνεύετο λεγόντων ἡμῶν, ὥσπερ δύο τὰ ἐγκύρτια τῷ λόγῳ διέγραψεν, οὕτως καὶ τὸ στόμιον <διττόν> εἶναι <τὸ> τελευτῶν εἰς τὸ ἄνω πέρασ τοῦ μεγάλου κύρτου. βούλεται γὰρ ἡμᾶς νοῆσαι τῇ μὲν ἐκτὸς περιγραφῇ τοῦ μεγάλου κύρτου τὸ ἔξωθεν ἅπαν <τι> τῷ σώματι περικείμενον εἰσὶν δέρμα, περιεχομένας δ' ἐν αὐτῷ καθάπερ ἐγκύρτια κενὰ δηλονότι τὰς ἔνδον αὐτοῦ ἔχομένας χώρας, τὴν τε κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὴν κατὰ τὸν θώρακα· δύο γὰρ ἐκ τούτων ἀνήκουσιν οἶον αὐλοὶ πρὸς τὴν τοῦ στόματος εὐρυχωρίαν. νόει δέ μοι καὶ κατὰ τὸ παρὸν ἕνεκα σαφηνείας τοῦ λεγομένου μηδόλως ἐν τῷ στόματι περιεχομένην τὴν γλῶτταν· ἔσονται γὰρ οὕτως οἱ εἰς τὴν ἐντὸς εὐρυχωρίαν τοῦ στόματος ἦκοντες αὐλοὶ, στόμαχος μὲν ἐκ τῆς κοιλίας, ἀρτηρία δὲ ἡ τραχεῖα καλουμένη διήκουσα πρὸς τὸν πνεύμονα κείμενον ἐν τῇ κοιλότητι κατ' ἴσον τῷ ἑτέρῳ τῶν ἐγκυρτίων. κατὰ μὲν οὖν τοῦτο τὸ στόμιον ἡ ἀναπνοὴ γίνεται εἰσιόντος τε καὶ ἐξιόντος τοῦ πνεύματος, κατὰ δὲ θάτερον ἢ τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων εἰς τὴν γαστέρα φορᾷ. τὸ μὲν οὖν πλεῖστον ἐκατέρας τῶν εἰρημένων ὑλῶν οὕτως εἰς τὸ σῶμα διὰ τοῦ στόματος ἔρχεται, ὀλίγον δέ τι βούλεται καθ' ἑκάτερον τῶν στομίων συνεισέρχεσθαι πρὸς μὲν τὴν γαστέρα τοῦ πνεύματος, εἰς δὲ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν πνεύμονα τοῦ πόματος. παρενθεὶς οὖν, ὥς ἔφην, τὸ ἕτερον τῶν ἐγκυρτίων εἶναι δίκρου ν, ἀσάφειαν <ἐν> εἰργάσατο τῷ λόγῳ μετὰ τοῦ καὶ ἀντιλογίαν ἐπιδέχεσθαι· τὴν γὰρ <διὰ> τῆς τραχείας ἀρτηρίας γινομένην ἀναπνοὴν δίκρουν ἔφη ὑπάρχειν, εἶπε δὲ τοῦτο διὰ τὴν μὲν ἀναπνοὴν ἡμῖν γίνεσθαι διὰ τε τῆς ῥινὸς καὶ τοῦ στόματος, τὴν δὲ ἐδωδὴν καὶ πόσιν διὰ μόνου τοῦ στόματος. ἔνθα φημὶ καὶ ἀντιλογίαν ποιήσεσθαι τοὺς φιλεγκλήμονας· οὐ γὰρ μόνου θατέρου τῶν ἐγκυρτίων εἶναι φήσουσι τὰ δύο κέρατα, τό τε διὰ τῆς ῥινὸς καὶ τὸ διὰ τοῦ στόματος, ἐπειδὴ τὸ στόμα καὶ θατέρου τοῦ κατὰ τὴν

κοιλίαν κοινόν ἐστι πέρας. ἐπεὶ δ' οὖν ἤδη νενόηται, τί βούλεται τῷ παντὶ κύρτῳ προσεικέναι τῶν ἐν ἡμῖν καὶ τίνα τοῖς ἐγκυρτίοις, ἐπὶ τὰς ἐφεξῆς αὐτοῦ λέξεις ἵεναι καιρός. 78b6s.

- 12 Καὶ ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων δὴ διετείνετο οἷον σχοῖνους κύκλῳ διὰ παντὸς πρὸς τὰ ἔσχατα τοῦ πλέγματος c . Τούτου τὸ ἀνάλογον οὐκέτι κατὰ τοὺς τῶν ἀλιέων ἔστι κύρτους· ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων γὰρ πρὸς τὸ τοῦ περιέχοντος κύρτου πλέγμα σχοῖνος οὐδεμία διήκει κενοῦ τοῦ μεταξὺ παντὸς ὄντος. ἐν ἡμῖν δὲ διήκουσιν ἕκ τε τῆς κοιλίας καὶ τοῦ πνεύμονος εἰς ἅπαν τὸ σῶμα μέχρι τῶν ἐσχάτων αὐτοῦ περάτων ἐκτὸς ἀρτηρίαί καὶ φλέβες, ἃς εἰκάζει σχοῖνοις ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων ἐπὶ τὸν κύρτον ἐκτεινόμεναις. 78b7—c2.
- 13 Τὰ μὲν οὖν ἔνδον ἐκ πυρὸς συνεστήσατο τοῦ πλοκάνου πάντ' α , τὰ < δ ' > ἐγκύρτια καὶ τὸ κύτος ἀεροειδῆ . Τοῦ πλοκάνου λέγει νῦν ὅλου τοῦ τῷ κύρτῳ παραπλησίου. ἐπεὶ δὲ ἔστιν ἔνδον αὐτοῦ καὶ τὰ ἐγκύρτια α , βούλεται δὲ τὴν περιεχομένην ὑπὸ τούτων χώραν ἀεροειδῆ μᾶλλον ὑπάρχειν ἢ πυροειδῆ, διὰ τοῦτο προσέθηκε τῷ περὶ τοῦ παντὸς πλοκάνου λόγῳ τὰ ἐγκύρτια καὶ τὸ κύτος ἀεροειδῆ. τὰ μὲν οὖν ἐγκύρτια προδήλως ἐστὶ τοιαῦτα· κενὴ γὰρ χώρα μόνον ἀέρα περιέχουσα κατὰ τὸν θώρακα φαίνεται, τὸ δὲ κύτος οὐκέτι πρόδηλον ὅπως ἀεροειδὲς εἴρηται· δοκεῖ γὰρ ἐκ τοῦ κύτος ὀνόματος ὡς ἐν σημαίνεσθαι τὸ σῶμα, περὶ οὗπερ ἂν ὁ λόγος γένηται, φαίνεται δὲ μάχεσθαι τοῦτο τοῖς προειρημένοις, εἴ γε τὸ σύμπαν 'κύτος τοῦ κύρτου' συμπληροῦται διὰ τε τῶν ἐγκυρτίων < καὶ > τοῦ μεταξὺ παντός, ὅσον ἀπὸ τούτων εἰς τὴν ἐκτὸς περιγραφὴν τοῦ κύρτου διήκει, καθ' ὃ τὰς οἷον σχοῖνους διατετάχθαι ἔφασκε [τέτταρας ἡμᾶς νοεῖν], ἃς ἐλέγομεν ἀρτηρίας εἶναι καὶ φλέβας. καταλείποιο ἂν οὖν ἡμᾶς νοεῖν τὸ 'κύτος τοῦ κύρτου' λεγόμενον αὐτὸ τὸ ἔξωθεν αὐτοῦ πλέγμα· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ τὴν οὐσίαν ὅλην τοῦ κύρτου συνιστάνον. ὥσπερ οὖν τὸ μεταξὺ τούτου τε καὶ τῶν ἐγκυρτίων ἐνοοῦμεν ὑπὸ πυρὸς ἐπικρατούμενον, οὕτως ὑπ' ἀέρος ἐπικρατεῖσθαι χρή νοῆσαι τὸ ἔξωθεν αὐτοῦ πέρας, ὅπερ ἐστὶν αὐτὸ τὸ κύτος τοῦ πλοκάνου, τοῦτο δ' ἂν ἐν ἡμῖν εἴη τὸ δέρμα ψυχρὸν ὑπάρχον ὡς τὰ περιεχόμενα < σπλάγχχνα κάπι > τούτῳ συνεχὲς τῷ περίξ ἀέρι. καὶ μοι δοκεῖ βούλεσθαι < δηλοῦν > τὸν περικείμενον ἀέρα τὸν ψαύοντα τοῦ πλοκάνου μέρος τι καὶ αὐτὸν εἶναι τοῦ κύρτου, καὶ κατὰ τοῦτο μάλιστα τὴν ἀσάφειαν ὁ λόγος ἐσχηκέναι· τούτου γὰρ ὑποτεθέντος ἅπαντα ἀλλήλοις ὁμολογεῖται κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον, ἐφ' ὃν μετιέναι καιρός. 78c2s.
- 14 Καὶ λαβὼν αὐτὸ περιέστησε τῷ πλασθέντι ζῳῷ τρόπον τοιόνδ' ε . Τὸ προειρημένον ὑπ' αὐτοῦ 'πλόκανον' οὐκ ἔστι μὲν καθ' αὐτό, τὴν νόησιν δὲ αὐτοῦ καθ' ἑαυτὴν λαβόντας ἡμᾶς οὕτω χρή συνάπτειν τῷ ζῳῳ. 78c3—d2.
- 15 Τὸ μὲν τῶν ἐγκυρτίων εἰς τὸ στόμα μεθῆκε ε · διπλοῦ δὲ ὄντος αὐτοῦ κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας εἰς τὸν πνεύμονα καθῆκε θάτερον ν , τὸ δὲ εἰς τὴν κοιλίαν παρὰ τὰς ἀρτηρίας c · τὸ δὲ ἕτερον σχίσας τὸ μέρος ἐκάτερον κατὰ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ῥινὸς ἀφῆκε κοινό ν , ὥς θ ' ὅτε μὴ κατὰ τὸ στόμα ἴοι θάτερον ν , ἐκ τούτου πάντα καὶ τὰ ἐκείνου ρεύματα ἀναπληροῦσθαι ι . τὸ δὲ ἄλλο κύτος τοῦ κύρτου περὶ τὸ σῶμα ὅσον κοῖλον ἡμῶν περιέφυκε ε . Οὐ τοῦτό φησιν ὅτι τὸ μὲν ἕτερον τῶν ἐγκυρτίων εἰς τὸ στόμα καθῆκεν, εἰρήκει γὰρ ἂν ἐφεξῆς 'τὸ δὲ ἕτερον εἰς τόδε τι τοῦ σώματος', ἀλλ' ἐπὶ τὸ πλόκανον ἀναφέρων εἶπεν, ὡς εἶναι τὸν ὅλον λόγον αὐτοῦ τοιοῦτον· ὧν εἶπον πλοκάνων τριῶν, ἐνὸς μὲν τοῦ μεγάλου κύρτου, δυοῖν δὲ τῶν οἷον ἐγκυρτίων, τὸ μὲν τῶν ἐγκυρτίων πλόκανον εἰς τὸ στόμα μεθῆκε ε · διπλοῦ δ' ὄντος αὐτοῦ κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας < εἰς τὸν πνεύμονα > καθῆκε τὸ ἕτερον αὐτῶν, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν εἰς τὴν κοιλίαν παρὰ τὰς ἀρτηρίας c δυοῖν δὲ ὄντων τῶν ἐγκυρτίων, ὡς εἴρηται, τὸ ἕτερον ν , ὅπερ ἔφην καὶ πρότερον εἶναι 'δίκρουν', σχίσας τὸ μέρος ἐκάτερον δίχα κατὰ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ῥινὸς ἀφῆκε κοινόν ' . διὰ τί τοῖνυν κοινὸν αὐτὸ εἶπεν, αὐτὸς ἐφεξῆς δηλῶσει λέγων ὥστε < ὅτε > μὴ κατὰ τὸ στόμα ἴοι θάτερον ν , ἐκ τούτου πάντα καὶ τὰ ἐκείνου ρεύματα ἀναπληροῦσθαι ι· τὸ γὰρ τῆς ἀναπνοῆς

ἐγκύρτιον ‘δίκρουν’ γενόμενον ὁδοὺς ἔσχε τοῦ πνεύματος δύο, μίαν μὲν κατὰ τὸ στόμα, τὴν δ’ ἄλλην διὰ τῆς ῥινός, ἥτις, ὅτ’ <αν ἡ τοῦ πνεύ> ματος εἴσοδος ἢ κατὰ τὸ στόμα πεπαυμένη πῶς ἦ, καὶ <τὴν δι’ ἐκείνης χορηγουμένην οὐ> σίαν ἐκπληροῖ. ταῦτα εἰπὼν ὁ Πλάτων περὶ τῶν ἐγκυρτίων <καὶ περὶ τῶν ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν> ἐφεξῆς ἔφη· καλεῖ δὲ αὐτὰς ἀπὸ τῆς ἐπικρατούσης οὐσίας ‘πυρὸς ἀκτῖνας’. 78d2—79a4.

- 16 Καὶ πάλιν δὴ τοῦτο τοτὲ μὲν εἰς τὰ ἐγκύρτια ξυρρεῖν μαλακῶς, ἅτε ἀέρα ὄντα, ἐποίησε ν, <τοτὲ δὲ ἀναρρεῖν μὲν τὰ ἐγκύρτια α, τὸ δὲ πλέγμα α, ὡς ὄντος τοῦ σώματος μανὸς, δύνεσθαι εἴσω δὲ αὐτοῦ καὶ πάλιν ἔξω, τὰς δὲ ἐντὸς τοῦ πυρὸς ἀκτῖνας διαδεδεμένας ἀκολουθεῖν ἐφ’ ἐκάτερα ἰόντος τοῦ ἀέρος, καὶ τοῦτο, ἕως περ’ ἂν τὸ θνητὸν συνεστήκη ζῶον, μὴ διαπαύεσθαι γιγνόμενον ν· τοῦτο δὲ δὴ τῷ γένει τὸν τὰς ἐπωνυμίας θέμενον ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν λέγομεν θέσθαι τοῦνομα. πάντες δὲ δὴ τὸ τ’ ἔργον καὶ τὸ πάθος τοῦ θ’ ἡμῶν τῷ σώματι γέγονεν ἀρδομένῳ καὶ ἀναψυχομένῳ τρέφεσθαι καὶ ζῆν· ὅταν γὰρ εἴσω καὶ ἔξω τῆς ἀναπνοῆς ἰούσης τὸ πῦρ ἐντὸς συνημμένον ἔπηται, διαιωρούμενον δ’ αἰεὶ διὰ τῆς κοιλίας εἰσελθὼν τὰς σιτίαι καὶ ποτὰ λάβῃ, τήκει δὲ ἡ, καὶ κατὰ [τὰς] σμικρὰς διαιροῦν, διὰ τῶν ἐξόδων ἥπερ πορεύεται διάγον, οἷον ἐκ κρήνης ἐπ’ ὀχετοὺς ἐπὶ τὰς φλέβας ἀντλοῦν ταῦτα, ρεῖν [ἡ] ὥς περ ἀλῶνος διὰ τοῦ σώματος> τὰ τῶν φλεβῶν ποιεῖ ρεύματα. Ὑπομνήσωμεν ἡμᾶς αὐτοῦς, ὅτι τὸ <ν> μὲν ὅλον κύρτον, οὗ τὸ δὲ <ρμα> πέρας δὲ συνεχές ἐστι τῷ ἔξωθεν ἀέρι, βούλεται νοεῖν ἡμᾶς ἐν ἑαυτῷ ἔχειν οἷον ἐγκύρτια δύο χώρας ἀέρος τὴν μὲν ἐν τῇ γαστρὶ, τὴν δ’ ἐν τῷ θώρακι, τὸ δὲ μεταξὺ τούτων, ὅπερ ἐστὶ τὸ σῶμα, διατεταμένως ἔχειν ἀκτῖνας πυρὸς, ἃς εὐλογόν ἐστι νοεῖν ἡμᾶς διὰ τῶν ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν τετάσθαι καὶ εἶναι ταύτας αὐταῖς ὁδοὺς τῆς ἐφ’ ἐκάτερα φορᾶς ἔσωθεν τε ἔξω καὶ αὐθις ἔξωθεν [τε] ἔσω· δύο γὰρ εἶναι κινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις φησὶ τῷ παντὶ πλοκάνῳ ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν ἐγκυρτίων ἄχρι τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος φερομένῳ, ποτὲ δὲ ἀπ’ αὐτοῦ πρὸς τὰ ἐγκύρτια· τίνα δὲ τρόπον αἱ κινήσεις αὗται γίνονται καὶ τίνα τὴν αἰτίαν ἔχουσι τοῦ μὴ παύεσθαι ἄχρι περ’ ἂν ζῇ τὸ σῶμα, διὰ τῶν ἐφεξῆς ἐρεῖ, ἀλλὰ νῦν γε τὸν προκείμενον λόγον συγκεφαλᾶν <αἱ> οὔμενος τὴν ἐφ’ ἐκάτερα κίνησιν ἀναπνοὴν τε καὶ ἀνάδοσιν τροφῆς ἐργάζεσθαι φησιν. ἐγὼ μὲν οὖν τὸ συγκεείμενον ὅλον ἔκτε τῆς εἰσπνοῆς καὶ τῆς ἐκπνοῆς ἀναπνοὴν ὠνόμασα τοῖς ἰατροῖς ἐπόμενος σχεδὸν ἅπασιν· ὄντων γὰρ τριῶν πραγμάτων, ἐνὸς μὲν τῆς εἴσω φορᾶς, δευτέρου δὲ τῆς ἔξω καὶ τρίτου <τοῦ> ἐξ ἀμφοῖν συγκειμένου, τὴν μὲν ἔσω φορὰν τοῦ πνεύματος εἰσπνοὴν ὀνομάζουσι, τὴν δὲ ἔξω φορὰν ἐκπνοὴν, τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν σύνθετον ἀναπνοὴν, ὃ δὲ Πλάτων τὴν εἰσπνοὴν ἀναπνοὴν ὠνόμασεν, ἣν γίνεσθαι φησιν εἴς τε τὴν ἀρτηρίαν τὴν τραχεῖαν δηλονότι καὶ τὴν γαστέρα· διαδεχομένης δὲ τὴν εἴσω φορὰν τοῦ πνεύματος τῆς ἔξω κατὰ τὴν μεταξὺ χώραν τῶν τε ἐγκυρτίων καὶ τοῦ μεγάλου κύρτου τέμνεσθαι τὰς σιτίαι καὶ τὰ ποτὰ κατὰ τὴν ἔσω κίνησιν τε καὶ φορὰν τοῦ παντὸς πλοκάνου, συναναφέρεσθαι δὲ εἰς τὸ σῶμα τῇ τε θερμασίᾳ καὶ τῷ πνεύματι καταθραυσθέντα. τοῦτο μὲν ἡ καλουμένη πρὸς τῶν ἰατρῶν ἀνάδοσις ἐστὶ φερομένης τῆς τροφῆς διὰ τῶν φλεβῶν τε καὶ τῶν ἀρτηριῶν ἐπὶ πάντα τὰ μέρη τοῦ σώματος· τίς δὲ ἡ τῆςδε τῆς ἐφ’ ἐκάτερα φορᾶς ἐστὶν αἰτία τῷ τε πνεύματι καὶ τῇ θερμασίᾳ, μετὰ ταῦτα διέρχεται. 79a5—c7.

- 17 Πάλιν δὲ τὸ τῆς ἀναπνοῆς ἴδωμεν πάθος, αἷς χρώμενον αἰτίαις τοιοῦτον γέγονεν οἷόν περ <τὰ> νῦν ἐστὶ ν. ὡς δ’ οὗ ν. ἐπειδὴ κενὸν οὐδὲν ἐστὶν εἰς ὃ τῶν φερομένων δύναται τ’ ἂν εἰσελθεῖν τὸ, τὸ δὲ πνεῦμα φέρεται παρ’ ἡμῶν ἔξω, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη παντὶ δῆλον ὡς οὐκ εἰς κενόν, ἀλλὰ τὸ πλησίον ἐκ τῆς ἔδρας ὡς ἔστι, τὸ δὲ ὠθούμενον ἐξελαύνει τὸ πλησίον αἷμα, καὶ κατὰ ταύτην τὴν ἀνάγκην πάντες περιελαυνόμενοι εἰς τὴν ἔδραν ὅθεν ἐξῆλθε τὸ πνεῦμα, εἰσιὸν ἐκεῖσε καὶ ἀναπληροῦν αὐτήν, ξυνέπεται τῷ πνεύματι, καὶ τοῦτο ἅμα πάντες οἷον τροχοῦ περιελαυνόμενου γίγνεται διὰ τὸ κενὸν μηδὲν εἶναι. διὸ δὴ <τὸ> τῶν στηθῶν καὶ τοῦ

πνεύμονος ἔξω μεθιέν τὸ πνεῦμα πάλιν ὑπὸ τοῦ περὶ τὸ σῶμα ἀέρο c, εἴσω διὰ μα <νῶν> τῶν σαρκῶν δυομένου καὶ περιελαυνομένου υ, γίνεται πλήρε c· αὐθις <δὲ> ἀποτρεπόμενος ὁ ἀήρ καὶ διὰ τοῦ σώματος ἔξω ἰὼν εἴσω τὴν ἀναπνοὴν περιωθεῖ <κατὰ τὴν τοῦ στόματος> καὶ τὴν τῶν μυκτῆρων δίοδο ν. Οὐδὲ κατὰ ταύτην τὴν ῥῆσιν εἶπεν ἤδη τὴν πρώτην αἰτίαν τῆς ἀναπνοῆς. ἀμέλει συμπληρώσας αὐτὴν ἄρχεται τῆς μετ' αὐτὴν ὥδε· τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἀρχῆς αὐτῶν θετέον τήνδε· τί οὖν ἐστὶν ὃ νῦν κατὰ τὴν προκειμένην εἶπε; τὸ κατὰ τὴν περίωσιν ὀνομαζομένην δόγμα, καθ' ἣν βούλεται γίνεσθαι τὴν τε ἀναπνοὴν καὶ τὴν διαπνοὴν· καλοῦμεν γὰρ οὕτως ἡμεῖς τὸ μὲν ἀναπνοήν, ὡς εἴρηται, τὸ συγκείμενον ἐκ τῆς εἰσπνοῆς τε καὶ τῆς ἐκπνοῆς, ὅταν διὰ τοῦ στόματος ἄμφω γίνηται ταῦτα, τὸ δὲ διαπνοήν, ὅταν καθ' ὅλον τὸ σῶμα. ἀμφοτέρω δὲ ταῦτα βούλεται κατὰ τὴν περίωσιν γίνεσθαι τῶνδε· ὅταν μὲν διὰ τοῦ στόματος ἐκπνέωμεν, συμβαίνει τὸν ἐκ τῶν <ἐγ> κυρτίων ἀέρα φερόμενον ἔξω περιωθεῖν τὸν ἔξωθεν ἀέρα διὰ τοῦ δέρματος μανοῦ, τὸν δὲ φέρεσθαι πρὸς τὸ βάθος τοῦ σώματος ἀναπληροῦντα τὴν χώραν τοῦ κατὰ τὴν ἐκπνοὴν ἀέρος ἐκτὸς φερομένου· ὅταν δ' αὖ πάλιν ἐπὶ τὴν διὰ τοῦ δέρματος ἐκτὸς φορὰν ὁρμήσῃ τό τε πνεῦμα καὶ ἡ θερμασία, περιωθούμενον αὐθις τὸν ἔξωθεν ἀέρα φέρεσθαι διὰ τοῦ στόματος ἔσω τοῦ σώματος, ὅπερ, ὡς ἔφην, εἰσπνοὴ γε κυριώτερον ὑπὸ τῶν ἱατρῶν οὐκ ἀναπνοὴ καλεῖται. γίνεσθαι δὲ φησιν ὁ Πλάτων τὴν περίωσιν ταύτην διὰ τὴν ἀνάγκην τοῦ κενοῦ, τουτέστι τοῦ μηδεμίαν χώραν γενέσθαι κενήν· καὶ διὰ τοῦτο <τοῦ> κενουμένου τὸ συνεχὲς ἔπεται τὴν χώραν αὐτοῦ πληροῦν, ὅπερ Ἑρακίστρατος ὀνομάζειν εἴθε τὴν πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίαν. 79c7—e9.

- 18 Τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἀρχῆς αὐτῶν θετέον τήνδε· πᾶν ζῶον ἑαυτοῦ πάντως περὶ τὸ αἶμα καὶ τὰς φλέβας θερμότητα ἔχε ι, οἷον ἐν ἑαυτῷ πηγὴν τινα ἐνοῦσαν πυρό c· ὃ δὲ καὶ προσεικάζομεν τῷ τοῦ κύρτου πλέγματι ι, κατὰ μέσον διατεταμένον ἐκ πυρὸς πεπλέχθαι πᾶ ν, τὰ δ' ἄλλα ὅσα ἔξωθεν ν, ἀέρο c. τὸ θερμὸν δὲ κατὰ φύσιν εἰς τὴν αὐτοῦ χώραν ἔξω πρὸς τὸ συγγενὲς ὁμολογητέον ἰένα ι· δυοῖν δὲ ταῖν διεξόδοις οὔσαι ν, τῆς μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἔξω, τῆς δ' αὖ κατὰ <τὸ> στόμα καὶ τὰς ῥίνας c, ὅταν μὲν ἐπὶ θάτερα ὁρμήσῃ, θάτερα περιωθεῖ, τὸ δὲ περιωσθὲν εἰς τὸ πῦρ ἐμπύπτον θερμαίνεται ι, τὸ δὲ ἐξίον ψύχεται ι. μεταβαλλούσης δὲ τῆς θερμότητος καὶ τῶν κατὰ τὴν ἐτέραν ἔξοδον θερμότερων γινομένων πάλιν ἐκείνη ῥέπον αὖ τὸ θερμότερον μάλλο ν, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν φερόμενο ν, περιωθεῖ τὸ κατὰ θάτερ α· τὸ δὲ ταῦτα <πᾶσιν καὶ ταῦτα> ἀνταποδιδὼν ἀε ί, κύκλον οὕτως καλεούμενον ἔνθα καὶ ἔνθα ἀπειργασμένον ὑ π' ἀμφοτέρων τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν γίνεσθαι παρέχεται ι. Καφῶς ἐδήλωσε νῦν τὴν ἐν τῷ βάθει χώραν, ἐν ἣ φησιν εἶναι τὸν οἶον κύρτον, ἣν ὠνόμασε πηγὴν τινα πυρό c. ταύτην οὖν τὴν θερμασίαν ἀναθεῖν βούλεται πρὸς τὸ συγγενὲς c. ἐὰν μὲν οὖν φθάσῃ κατὰ τὴν διὰ τοῦ στόματος ἔξοδον ἢ ὁρμὴ τῆς <κατὰ τὰς> φλέβας θερμότητος ἐμπύπτειν ταῖς ἐντὸς ἀεροειδέσι κοιλότησιν, ἅμα μὲν τέμνειν τε καὶ καταθραύειν τὰ κατ' αὐτάς, ἅμα δὲ καὶ συνεπιπᾶσθαι τὸν ἔξωθεν ἀέρα, καὶ οὕτως συμβαίνει τὸ μὲν περιωσθὲν εἰς τὸ θερμὸν ἐμπύπτον, ὃ δὲ πῦρ ὠνόμασε, θερμαίνεσθαι, τὸ δ' ἐξίον ψύχεσθαι, ἔπεσθαι δὲ πάλιν [ἐν] τῷδε τὸ μὲν θερμανθὲν ἀναθεῖν πρὸς τὸ συγγενὲς διὰ τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας, ἀκολουθεῖν δὲ αὐτῷ τὸν κατὰ τὰς ἔνδον κοιλότητας ἀέρα, τούτῳ δὲ πάλιν ἔπεσθαι τὸν ἄχρι τοῦ στόματος, ὃ τὸν ἐκτὸς ἀκολουθεῖν περιωθούμενον ὑπὸ τοῦ ἐξιόντος διὰ τὸ κενὴν χώραν μηδεμίαν εἶναι τὴν ὑποδεζομένην τὸ φερόμενον ἐκ τοῦ σώματος ἔξω, καὶ κατὰ τοῦτο πάλιν ὠθούμενον τὸν πλησίον ἀέρα καὶ αὐτὸν αὐθις ὠθεῖν τὸν συνεχῆ, κάκεῖνον ὁμοίως τὸν μεθ' ἑαυτόν, ἄχρις ἂν ἐν τῇ περιώσει ταύτῃ πάλιν εἰς τὸ κενούμενον τοῦ σώματος ὁ ἀναπληρώσων ἀήρ αὐτὸ παραγένηται. γίνεται τοίνυν ἡ τοιαύτη κίνησις οὐκ ἀκριβὲς κύκλος ἐπὶ τὰ αὐτὰ διὰ παντὸς περιφερόμενος, ἀλλ', ὡς αὐτὸς εἶπεν, ἔνθα καὶ ἔνθα α, καὶ κατὰ τοῦτο διήνεγκεν ἡ τοῦ Πλάτωνος δόξα τῆς <Ἑστιάου τοῦ> ἔξ' Ἀκαδημίας, οὐχ ὡς Ἑρακίστρατος ἔγραψεν· ἐκείνη

μὲν γὰρ κατὰ κύκλον ἀκριβῆ διὰ παντὸς περιφέρεσθαι τὸν ἀέρα ἐπὶ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως
βούλεται, αὕτη δὲ οὐ κατὰ κύκλον ἀεὶ τὸν αὐτόν, ἀλλ', ὥς ἂν τις εἴποι, κατὰ δύο ἡμικύκλια
ἐναντίως ἀλλήλοισι κινούμενα. 79e10—80c8.

¹⁹ Καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν περὶ τὰς ἱατρικὰς σικύας παθημάτων αἷτια καὶ τὰ τῆς καταπόσεως τά τε τῶν
ρίπτουμένων ν , ὅσα ἀφεθέντα μετέωρα καὶ ὅσα ἐπὶ γῆς φέρεται ι , ταύτη διωκτέον ν , καὶ ὅσοι
φθόγγοι ταχεῖς τε καὶ βραδεῖς ὀξεῖς τε καὶ βαρεῖς φαίνοντα ι , τοτὲ μὲν ἀνάρμοστοι φερόμενοι
δι' ἀνομοιότητα τῆς ἐν ἡμῖν ὑπ' αὐτῶν κινήσεως , τοτὲ δὲ ζύμφωνοι δι' ὁμοιότητα α . τὰς
γὰρ τῶν προτέρων καὶ θαττόνων οἱ βραδύτεροι κινήσεις ἀποπαυομένας ἤδη τε εἰς ὅμοιον
ἐληλυθυῖα , αἷς ὕστερον αὐτοῖς προσφερόμενοι κινούσιν ἐκεῖνα , <κατα> λαμβάνουσι ν ,
καταλαμβάνοντες δὲ οὐκ ἄλλην ἐπεμβάλλοντες ἀνετάραξαν κίνησι ν , ἀλλ' ἀρχὴν
βραδυτέρας φορᾶς κατὰ τὴν τῆς θάπτονος , ἀποληγούσης δ' ἐ , ὁμοιότητα προσάψαντες , μίαν
ἐξ ὀξεῖας καὶ βαρείας συνεκεράσαντο πάθη ν . ὅθεν ἡδονὴν μὲν τοῖς ἄφροσι ν , εὐφροσύνην δὲ
τοῖς ἔμφοσι διὰ τὴν τῆς θείας ἀρμονίας μίμησιν ἐν θνηταῖς γενομένην φοραῖς παρέσχο ν . καὶ
δὴ καὶ τὰ τῶν ὑδάτων ρεύματα πάντ' α , ἔτι δὲ τὰ τῶν κεραυνῶν πτώματα καὶ τὰ θαυμαζόμενα
ἡλέκτρων περὶ τῆς ἔλξεως καὶ τῶν Ἡρακλείων λίθων ν , πάντων τούτων ὀλκή μὲν οὐκ ἔστιν
οὐδενὶ ποτ' ε , τὸ δὲ κενὸν εἶναι μηδὲν περιωθεῖν τε αὐτὰ ταῦτα εἰς ἄλληλα τά τε διακρινόμενα
καὶ συγκρινόμενα πρὸς τὴν αὐτῶν διαμειβόμενα ἔδραν ἕκαστα [ἄ ν] ἰέναι πάντ' α , τούτοις
τοῖς παθήμασι πρὸς ἄλληλα συμπλεχθεῖσι τεθναματουργημένα τῷ κατὰ τρόπον ζητοῦντι
φανήσεται ι . Οὐκ οἶδα, τί δόξαν αὐτῷ τὴν τῆς περιώσεως δόξαν ἀντὶ τῆς ὀλκῆς εἴλετο κατὰ
τοῦτο μόνον σχεδὸν ἀποστάς Ἰπποκράτους· ὅτι μὲν γὰρ τὸ τῆς ἀναπνοῆς, εἴτ' ἔργον εἴτε πάθος
χρὴ καλεῖν, οὐ γίνεται κατὰ περίωσιν, Ἐρασίστρατος ἔδειξεν ἐλέγχας <τὴν τοῦ> Ἐκτιαίου
δόξαν· ὅτι δὲ ἐπικαιροτάτη τῶν φυσικῶν δυνάμεων ἡ ὀλκή, δέδεικται μέντοι καὶ διὰ τῆς τῶν
φυσικῶν δυνάμεων πραγματείας εὐθέως κατὰ <τὸ> πρῶτον ὑπόμνημα, φαίνεται δὲ ἐναργῶς
καὶ πρὸ τῆς διὰ μακρῶν λόγων ἀποδείξεως. ἐὰν γάρ τις <εἰς> ὕδωρ καθεῖς αὐλίσκον ἢ τινα
κάλαμον εὐθύτητον ἐξέλκῃ τῷ στόματι τὸν ἀέρα, συνακολουθήσει τὸ ὕδωρ οὐδεμιᾶς αἰτίας
ἐτέρας προηγουμένης τῆς κατὰ τὴν ὀλκὴν ἐνεργείας. ἡμέτερον γοῦν ἔστιν, ὅποτε
βουληθεῖμεν, περιθεῖσι τὰ χεῖλη τῷ καλάμῳ τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτῷ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς
ἔλκειν. εἰ δὲ οὐκ ἔστι τοῦτο ἡμέτερον ἔργον, οὐκ ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἐξ ἡμῶν ἔξει. φαίνεται δὲ
καὶ ἡ καρδιά, κἂν ἐξαιρεθῇ τοῦ ζώου, τὴν κίνησιν ἄχρι πολλοῦ διαφυλάττουσα κατὰ τε τὴν
διαστολὴν καὶ τὴν συστολὴν. ὥσπερ οὖν ἐν τῇ συστολῇ τὸ περιεχόμενον ἐκθλίβει σαφῶς,
οὕτως ἐν τῇ διαστολῇ τῇ πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθία τὸ ἀναπληρῶσον τὸ κενούμενον
αὐτῆς ἐπισπᾶται.